

TUGAS PRAKTIKUM

Akuisisi Bukti Jaringan (PCAP), Hashing SHA-256, dan Simulasi Blockchain Menggunakan Python

- **Nama:** Kevin Arya Dandy
- **NIM:** 23040700094
- **Program Studi:** Teknik Informatika

Deskripsi Tugas

Tugas praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan simulasi arsitektur blockchain sederhana berbasis Python dalam mengamankan berkas bukti digital forensik jaringan berupa file Packet Capture (PCAP). Melalui program ini, integritas berkas data jaringan diuji dengan mengekstrak sidik jari digital berkas menggunakan algoritma kriptografi SHA-256 serta menghitung total jumlah paket di dalamnya. Setiap data metadata tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rantai blok ledger yang saling terikat secara kronologis berdasarkan kecocokan nilai hash blok sebelumnya (Previous Hash). Proses ini mensimulasikan prinsip ketat Chain of Custody guna menjamin aspek immutability (tidak dapat dimanipulasi) pada barang bukti digital forensik.

Tools yang Digunakan

- **Wireshark:** Perangkat lunak untuk melakukan akuisisi, perekaman, dan ekstraksi lalu lintas paket data jaringan ke dalam berkas format PCAP.
- **Python 3.11:** Bahasa pemrograman utama untuk merancang logika struktur kelas Block dan Blockchain Ledger.
- **Scapy Library:** Library Python pihak ketiga yang digunakan untuk membaca file PCAP secara native guna menghitung jumlah total paket data.
- **Hashlib:** Library bawaan Python yang berfungsi untuk mengesekusi fungsi algoritma kriptografi SHA-256.

Cara Menjalankan Program

1. Siapkan struktur repositori folder utama yang terdiri atas folder evidence/, sourcecode/, screenshot/, dan report/.
2. Masukkan 5 berkas file PCAP hasil akuisisi jaringan Wireshark ke dalam folder evidence/ dengan format penamaan memakai NIM mahasiswa (PCAP01_23040700094.pcap sampai PCAP05_23040700094.pcap).
3. Buka aplikasi Command Prompt (CMD) di Windows, lalu arahkan direktori aktif ke dalam folder tempat script disimpan menggunakan perintah `cd path/to/sourcecode/`.
4. Jalankan script utama Python dengan mengeksekusi perintah:
`python blockchain_pcap.py`

Hasil Eksekusi

Seluruh file dokumentasi visual dari proses pengujian sistem telah diambil dan disimpan secara terorganisir di dalam folder repositori screenshot/ dengan rincian berkas sebagai berikut:

- hashing_result.png: Menampilkan log keberhasilan proses pembacaan file PCAP dan kalkulasi nilai keunikan hash SHA-256.
- blockchain_result.png: Menampilkan visualisasi data blockchain ledger yang memuat susunan blok mulai dari Index 0 (Genesis Block) sampai Index 5 secara berurutan.
- validation_result.png: Menampilkan output konsol bagian paling bawah yang memperlihatkan status konklusi verifikasi sistem keamanan data.

Hasil Validasi Blockchain

Berdasarkan hasil eksekusi program terlampir pada log konsol, sistem blockchain terbukti melakukan kalkulasi penelusuran balik secara otomatis terhadap kecocokan nilai properti *Block Hash* dengan pointer *Previous Hash* yang terikat pada blok berikutnya. Hasil akhir pengujian menunjukkan status konklusi resmi dari sistem:

```
=====
=== TAHAP 3: Validasi Blockchain ===
=====
```

Blockchain Validation : VALID

Status: Integritas data Chain of Custody aman 100% dan tidak terdeteksi adanya manipulasi data.